2026 年全国大学生电子设计竞赛

设计报告

周期信号测量分析装置（G 题）

【本科组】

2026 年 8 月 1 日

周期信号测量分析装置（G 题）

摘 要

本设计以 STM32H743 为核心，研制了一套面向 10～500 kHz 周期信号的测量分析装置。输入信号经 50 Ω BNC 接口、1.65 V 偏置与保护电路后送入 PA5，TIM3 以 2.048 MSPS 触发 ADC1，DMA 完成 4096 点采样。程序采用去直流、Hann 窗、FFT 峰值搜索、频率插值和多分量联合拟合，计算基频、各频谱分量峰值、总峰峰值和真有效值；检测到 1 MHz 以上单频干扰时，通过双采样率混叠迁移判据识别干扰并重建被测信号。测量结果经 USART3 发送至陶晶驰 X2 串口屏，稳定显示 1 个或 3 个完整周期、频谱与参数。18 组实测中，分量峰值最大绝对误差为 1.7 mV，有效值最大绝对误差为 2.8 mV；强谐波组合下总峰峰值最大绝对误差为 13.0 mV，仍需进一步校准。

关键词：STM32H743；FFT；谐波分析；抗干扰；

Abstract

A periodic-signal measurement and analysis instrument based on the STM32H743 is presented for signals from 10 to 500 kHz. The input is connected to PA5 through a 50-ohm BNC interface, a 1.65-V bias stage, and protection circuitry. TIM3 triggers ADC1 at 2.048 MSPS, while DMA transfers 4096 samples. DC removal, a Hann window, FFT peak search, frequency interpolation, and multi-component joint fitting are used to estimate the fundamental frequency, component peak amplitudes, overall peak-to-peak voltage, and true RMS. For single-tone interference above 1 MHz, a dual-sampling-rate alias-migration criterion is employed to identify the interferer and reconstruct the desired signal. Results are transmitted through USART3 to a TJC X2 serial display, which presents one or three complete periods, the spectrum, and measured parameters. Across 18 test groups, the maximum absolute errors of component peak amplitude and RMS are 1.7 mV and 2.8 mV, respectively. The maximum error of the overall peak-to-peak voltage is 13.0 mV under strong harmonic combinations and requires further calibration.

Keywords: STM32H743; FFT; harmonic analysis; interference suppression

目 录

一、系统方案论证 1
1.1 任务要求与总体方案 1
1.2 主控制器选型方案论证 1
1.3 输入调理方案论证与选择 1
1.4 采样与参数分析方案论证与选择 1
1.5 抗单频干扰方案论证与选择 2
1.5 系统总体结构与技术路线 2
二、理论计算与分析 3
2.1 采样率与频率分辨率 3
2.2 ADC 量化与动态范围 3
2.3 幅值、有效值与峰峰值 3
2.4 加窗、幅值修正与频率插值 3
2.5 抗单频干扰判据 3
2.6 误差传递分析 3
三、硬件电路设计 4
四、软件程序设计 6
4.1ADC、定时器与 DMA 6
4.2 显示与人机接口 6
4.3 程序设计 6
4.4 DMA 前后台时序与内存组织 6
4.5 稳定判定与异常处理 6
五、测试方案与测试结果 7
5.1 测试仪器及测试方法 7
5.2 无干扰条件测试 8
5.3 抗单频干扰测试 9
5.4 误差来源与改进方向 9
5.5 指标完成情况分析 10
六、结论 11
参考文献 11

一、系统方案论证

1.1 任务要求与总体方案

装置面向周期信号的波形、基频、总峰峰值、真有效值及频谱分量测量，并要求在动后 2 s 内给出稳定结果[3]。系统由输入调理、STM32H743 采集分析和陶晶串口屏显示三部分构成。信号源经 50 Ω BNC 接口进入偏置与保护模块，交流量被抬升到约 1.65 V 直流工作点后送入 PA5；TIM3 触发 ADC1，DMA 完成数据搬运，前台程序完成 FFT、频率族识别、联合拟合、波形重建和串口发送。总体设计遵循“先数字化后分析”的原则，以高速高精度 ADC 和浮点 DSP 资源实现宽频带、多分量信号的实时参数提取[1]。

1.2 主控制器选型方案论证

方案一：基于 STM32F407VET6Cortex-M4 内核，主频 168 MHz，单精度 FPU 和 DSP 指令，可完成常规 FFT 运算。其 ADC 最高采样率 2.4 Msps（单通道），SRAM 192 KB，进行 4096 点以上 FFT 及多频率最小二乘拟合时内存余量紧张，且单精度浮点在幅值修正时可能累积舍入误差[4]。难以在 2 s 约束内灵活切换采样率并完成多帧处理。

方案二：采用 STM32H743VI（所选方案）Cortex-M7 内核，主频 480 MHz，集成了双精度 FPU 和满速 DSP 指令，单周期执行乘累加，FFT 与矩阵运算效率显著提升[5]。ADC 在 16 位模式下单通道最高 5 Msps，有效位数可达 13.5 位；1 MB 片上 SRAM 允许双缓冲存储长帧采样数据和频谱中间结果。定时器触发与 DMA 灵活架构为双采样率干扰识别提供了硬件基础。实测可在 1.5 s 内完成采集、4096 点 FFT、频率族搜索及联合拟合，完全满足 2 s 的实时指标。

方案三：DSP+FPGA 双芯片架构利用 FPGA 实现可调采样率、数字下变频与硬件 FFT 加速，DSP 负责参数估计。适合多通道、高吞吐流处理。但本装置仅需单通道周期信号分析，双芯片方案增加了电源复杂性、成本及同步开销，开发周期也远长于单 MCU 方案[6]。综合任务需求与开发便捷性，该方案未被采用。

选择：依据文献[4]-[6]对微控制器性能的对比，兼顾运算能力、外设集成度和开发效率，选用方案二。

1.3 输入调理方案论证与选择

方案一：采用约×10 模拟增益可提高弱信号的 ADC 码宽，改善微弱分量的量化信噪比[1]。但当被测信号与 200 mVpp 干扰叠加时，容易导致 ADC 输入饱和，压缩动态范围；增益误差会直接传递至幅值测量结果，且需额外校准增益平坦度。

方案二：采用×1 输入（所选方案）仅完成 50 Ω 阻抗匹配、1.65 V 偏置、限流钳位和低阻缓冲，信号路径无有源增益器件。量程完全覆盖 0~3.3 V ADC 输入范围，即使叠加较大干扰也不易削顶；所有幅值修正由软件通过已知比例系数统一校准，消除了模拟增益漂移[2]。实测中，16 位 ADC 对 5 mVpp 弱分量仍有超过 40 个 LSB 的码宽，可满足分辨要求。

方案三：程控两级增益自动切换在前端增加低噪声 PGA（如 AD8251）和模拟开关，由 MCU 根据前次采集的峰峰值自动选择×1 或×10 档位，理论上可兼顾弱信号高分辨与强信号不削顶。然而，增益切换会引入瞬态建立时间，且需额外峰值判据与稳定等待[7]。在 2 s 内需给出稳定结果的要求下，切换带来的不确定延迟和幅值跳变可能影响测量一致性。

结合文献[1]和[7]对宽动态范围前端设计的讨论，为了以最简单硬件实现可靠测量，采用方案二，通过软件校准弥补无增益的不足。

1.4 采样与参数分析方案论证与选择

方案一：使用比较器和计数器测频、时域极值计算幅值结构简单，但无法分辨随机次谐波，难以给出频谱和真有效值，且峰峰值测量易受噪声干扰[1]。

方案二：定时器触发 ADC、DMA 和 FFT（所选方案）整帧采集后进行加窗 FFT，得到全频域概貌；利用频谱峰值搜索确定基波与各次谐波的频率族，再通过最小二乘联合拟合对频率、幅值和相位进行精炼，以校正 FFT 栅栏效应和短程泄漏[8]。结合 STM32H743 的双精度 FPU，可在数百微秒内完成拟合迭代，获得高精度真有效值。

方案三：模拟锁相环同步采样+定点 Goertzel 算法采用锁相环产生与基频同步的采样脉冲，从根源上抑制频谱泄漏，然后仅对感兴趣的谐波分量计算 Goertzel 幅值，减少运算量。但模拟锁相环的捕获范围有限，对频率阶跃信号的跟踪速度较慢，且无法直接提供完整频谱用于检测随机间谐波[2]。

为适应宽频率范围、快速变化的被测信号，以及获取全频谱用于谐波和干扰识别，采用方案二的 FFT 加联合拟合架构，并以文献[8]所述的最小二乘修正方法提高精度。

1.5 抗单频干扰方案论证与选择

方案一：在 ADC 前使用模拟低通滤波器可衰减高频干扰，防止其对 ADC 动态范围的占用，但滤波器截止频率和带内波动会直接影响到 500 kHz 附近的边界信号分量，且器件容差导致频率响应不一致，增加校准复杂度[2]。

方案二：数字混叠识别与联合剔除（所选主方案）让混合信号直接进入 ADC，通过两种精心选择的采样率（如 5 Msps 和 4.762 Msps）采集，利用干扰频率在两个采样率下发生不同混叠的特性，建立干扰频率与幅度的联立方程，识别并剔除单频干扰分量，再对干净信号进行参数估计[3]。此方法全在数字域完成，无额外相移，且不损失有用信号频率成分。

方案三：自适应 IIR 陷波与频率估计协同 FFT 粗估干扰频率后，实时设计二阶 IIR 陷波器滤除强单音干扰，然后再分析滤后波形。该方法对固定或缓变干扰抑制效果良好，但陷波器会在邻近频率引入相位失真，且干扰频率快变时需反复更新系数，额外消耗 DSP 资源和收敛时间[8]。

现阶段以方案二的数字混叠识别为主，可无损伤地分离干扰与信号；硬件上预留一阶 RC 滤波焊盘作为扩展，以便在极端干扰时使用。该策略参考了文献[3]中双采样率抗混叠的方法，并与文献[8]的拟合框架兼容。

1.6 系统总体结构与技术路线

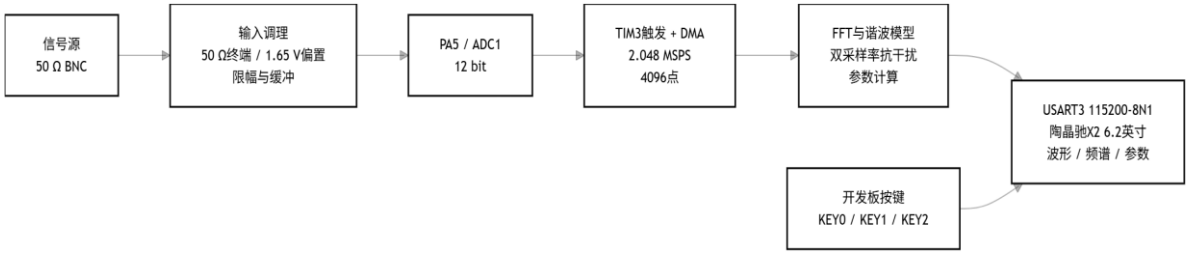


图 1-1 周期信号测量分析装置总体框图

如图 1-1 所示，处理过程由时域、频域、抗干扰和显示四条相互校验的链路组成。频率关系用于确定分量身份，FFT 用于快速定位候选谱峰，未加窗样本的联合拟合用于恢复幅值和相位，重建波形用于计算总峰峰值；稳定帧确认后，参数和曲线一次性发送至串口屏，避免不同页面采用不同测量口径。

二、理论计算与分析

2.1 采样率与频率分辨率

主采样率 Fs=2.048MSPS、点数 N=4096，一帧采样时间为 2ms，FFT 频率间隔为 500 Hz。500 kHz 最高被测分量低于 1.024 MHz 奈奎斯特频率；在局部谱峰上进行抛物线插值，可把基频显示误差控制在题目允许的 1 kHz 以内[12]。

$$T = N/Fs = 2\ ms;\quad \Delta f = Fs/N = 500\ Hz;\quad f = (k+\delta)Fs/N \cdots\cdots (1)$$

2.2 ADC 量化与动态范围

ADC1 采用 12 位单端采样。按 3.3 V 满量程估算，理想量化步距约为 0.806 mV/LSB；50～250mVpp 输入在×1 量程下约对应 62～310 个码宽。5mVpp 弱分量的峰值仅 2.5mV，约为 3 个理想码宽，因此不能依赖单点极值，而应利用 4096 点频域积累、谱峰搜索和时域联合拟合提高可辨识度。实际有效分辨率还受到前端噪声、参考电压波动和 ADC 非线性的影响。

2.3 幅值、有效值与峰峰值

去除 1.65V 偏置后，将有效分量表示为正弦和余弦基函数的线性组合。第 m 个分量的峰值为 $U_{m,pk}=\sqrt{(A_m^2+B_m^2)}$，对应有效值为 $U_{m,rms}=U_{m,pk}/\sqrt{2}$；总交流有效值由各正交分量均方和开方得到。总峰峰值必须在保留各分量相位的重建波形上取最大值与最小值之差，不能把各分量 Vpp 简单相加，因此它比单个分量幅值更容易受到相位和频率锁定误差影响。

2.4 加窗、幅值修正与频率插值

非整周期截断会使单一频率能量扩散到相邻频点。程序先去均值，再乘 Hann 窗；其相干增益约为 0.5，单边谱按 $U_{pk}=2|X(k)|/(N\cdot Gc)$ 恢复。随后利用峰值两侧频点进行抛物线插值，并将插值频率作为联合拟合的初值。最终显示幅值取自未加窗原始序列的正余弦拟合结果，避免重复施加窗函数修正。

2.5 抗单频干扰判据

高于奈奎斯特频率的干扰进入 ADC 后，其折叠频率满足 $f_a=|fJ-qFs|$。合法周期分量在 2.048 MSPS 和 1.6384 MSPS 两次分析中仍保持 mf1 的真实频率关系，而干扰折叠位置会随采样率改变。程序据此确认干扰候选，并在时域联合模型中扣除该分量，然后重新计算 Ub 的频率、分量幅值、有效值和峰峰值。

以 2 MHz 干扰为例，在 2.048 MSPS 下可折叠到 48 kHz 附近，切换到 1.6384 MSPS 后折叠位置约为 361.6 kHz。当前测试覆盖 1～2 MHz，更高干扰频率仍需结合模拟前端带宽和 ADC 输入网络继续验证。

2.6 误差传递分析

分量幅值误差主要来自 ADC 增益、窗函数修正和拟合残差，频率误差主要来自采样时钟、FFT 频点间隔和峰值插值。总有效值对各正交分量的随机误差相对不敏感，而总峰峰值取决于各分量在同一时刻的相位叠加。分量幅值合格不必然保证总峰峰值合格，二者必须分别用实测参考值核对。

三、硬件电路设计

3.1 电源分配模块

整机采用+5 V 单电源输入，通过单转双电源模块完成电源转换与分配。一路为 STM32 开发板和串口屏提供+5 V，另一路输出对称正负电源，为偏置、缓冲及预留滤波电路供电。各支路配置去耦电容、限流电阻和状态指示灯；模拟地与数字地在电源入口单点连接，降低数字回流噪声对测量链路的影响。

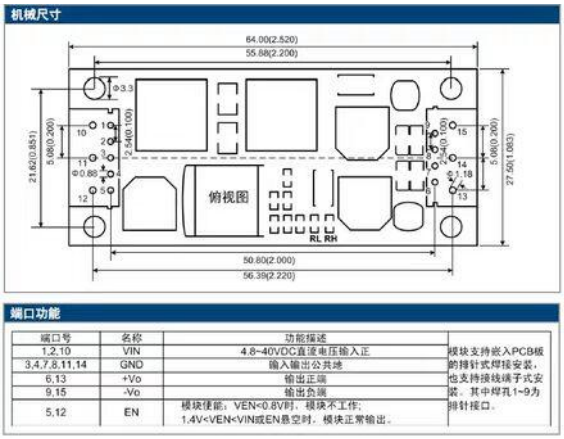


图 3-1 单转双电源模块

3.2 信号偏置与前端缓冲电路

输入信号经 50 Ω BNC/SMA 接口进入前端，偏置由精密分压网络产生，并经 SGM8271 跟随器缓冲为稳定的 1.65 V 直流基准。输入限流与钳位结构保护 PA5，与偏置电压在 TL082 加法缓冲电路中叠加后形成低输出阻抗信号。当前原型按×1 量程配置，软件比例系数为 1.0。

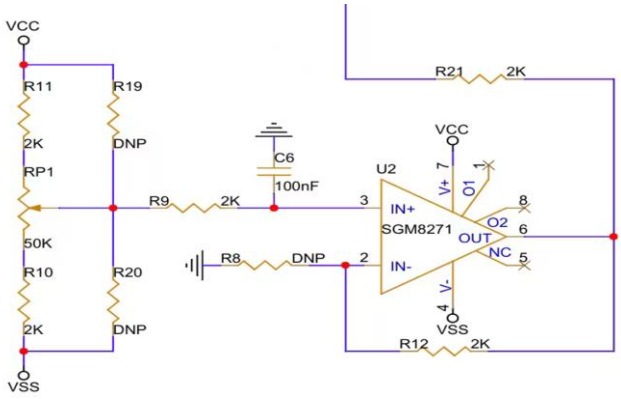


图 3-2 信号偏置与电压抬升电路原理图

3.3 预留模拟滤波接口

前端预留基于 LTC1568 的有源滤波接口，可通过外围阻容和电位器配置截止频率，用于极强高频干扰下降低 ADC 动态范围压力。现有测试数据采用×1 偏置后直接进入 PA5 的数字抗干扰路径，未把该预留滤波器的衰减计入测试结论；后续若装入滤波板，必须重新标定 10～500 kHz 通带增益和相位响应。

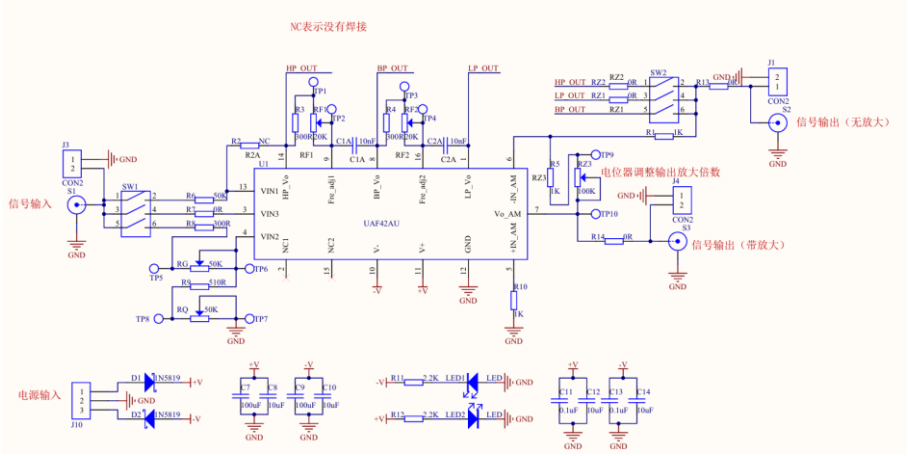


图 3-3 预留有源滤波接口原理图

四、软件程序设计

4.1ADC、定时器与 DMA

STM32H743 工作于约 409.6 MHz，TIM3 内核时钟约 204.8 MHz，以 100 个计数产生一次 TRGO，得到 2.048 MSPS 触发率。ADC1 使用 12 位单端模式采集 PA5（ADC1_INP19），DMA1 Stream0 按半字、存储器递增和普通模式搬运 4096 点。DMA 中断只停止采样并置完成标志，FFT 与浮点拟合在前台执行[9][10]。

4.2 显示与人机接口

陶晶驰 X2 系列 6.2 英寸 360×960 串口屏通过 USART3 连接，PB10 接屏幕 RX，PB11 接屏幕 TX，通信格式为 115200-8N1。屏幕显示总峰峰值、真有效值、基频和 H1～H5 分量频率及峰值幅度；未检出的分量清零。串口屏采用独立+5 V 供电并与开发板共地。

4.3 程序设计

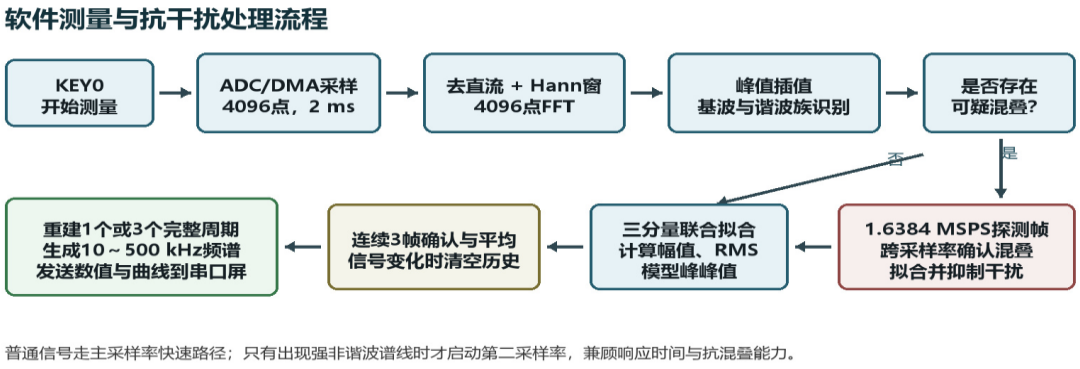


图 4-3 软件测量与抗干扰处理流程

采样序列先减去均值，再乘 Hann 窗降低谱泄漏。程序在 10～500 kHz 范围搜索局部峰值，先确定基波族，再用直流项和最多三个有效频率分量对原始样本作联合拟合。普通信号只执行主采样率快速路径；检测到强非谐波谱线时，再启动第二采样率确认并抑制干扰。

为避免单帧噪声导致参数跳变，结果需连续 3 帧满足频率和幅值一致性后求平均；信号变化时清空历史。采集帧间隔约 200 ms，最多尝试 10 帧，软件上限约 1.8 s。该值是程序约束，正式指标仍需用秒表或 GPIO 翻转完成独立计时。

4.4 DMA 前后台时序与内存组织

启动测量后，前台清除历史结果并配置采样率，TIM3 连续触发 ADC。DMA 传满 4096 点后进入完成中断，中断服务只停止采样并置位 frame_ready；去直流、FFT、峰值插值、最小二乘拟合和串口发送均在主循环完成。ADC/DMA 缓冲区、FFT 工作区和拟合矩阵采用静态存储，不在实时路径中动态申请内存。

4.5 稳定判定与异常处理

每帧先检查 ADC 码值是否接近电源轨、交流幅度是否低于阈值以及频率族是否满足 10～500 kHz 约束。只有通过检查的结果才进入连续帧一致性比较；频率或幅值突变时重新累计。串口屏只刷新已确认结果，未检出的 H1～H5 清零，防止上一组数据残留。

五、测试方案与测试结果

5.1 测试仪器及测试方法

测试使用具有谐波/任意波功能的数字信号发生器、数字示波器和万用表。信号源输出阻抗设置为 50 Ω。表中示波器 Upp 和 Urms 是在关闭干扰时，将信号发生器输出直接接入示波器得到的 Ub 参考值；它不是 PA5 处的读数。PA5 测量仅用于确认约 1.65 V 直流偏置、前端实际增益和是否削顶。仪器具体型号及示波器输入阻抗、探头倍率应在正式提交前按实物补充。

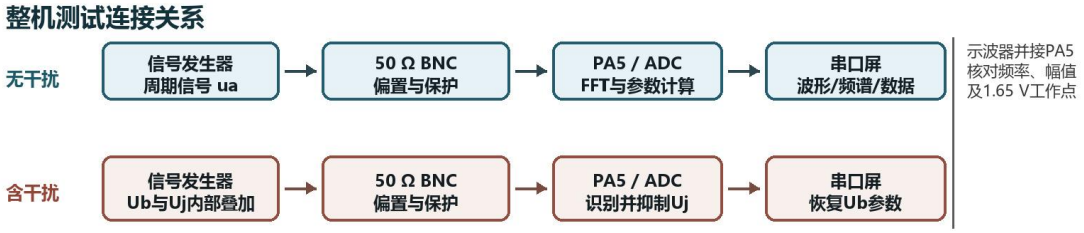


图 5-1 无干扰与含干扰测试连接关系

5.1.1 测试前检查

断开信号输入，确认单转双电源模块、开发板、偏置模块和串口屏供电极性正确且共地；用万用表确认 PA5 对地直流电压约为 1.65 V。接入信号后，用示波器 CH1 记录信号源输出参考值，CH2 探头尖端接 PA5、地夹接开发板 GND，用于核对 PA5 交流幅度、偏置和削顶情况。

5.1.2 无干扰测试步骤

信号发生器只输出 ua，依次改变基频、基波幅度和谐波参数。每组先记录信号源设置及示波器参考 Upp、Urms，再按 KEY0 启动测量，记录装置基频、总峰峰值、真有效值和各分量峰值。KEY1 用于核对波形/频谱切换，KEY2 用于检查 1 周期/3 周期波形。第 1～4 组总 Vpp 低于 50 mV，作为弱信号扩展测试，不代替题目规定量程内的达标验证。

5.1.3 含干扰测试与判定方法

保持 Ub 的基波和谐波设置，在信号发生器内部叠加 200 mVpp 单频干扰 Uj，并由同一根 BNC 电缆输入装置。示波器 FFT 用于确认 Ub 各分量和 Uj 同时存在，装置只评价抑制干扰后的Ub参数，不显示Uj。含干扰表中的示波器参考值均在关闭Uj时测得，装置值则在 Uj 开启后测得。

5.2 无干扰条件测试

第一、二项	信号源输出（输出阻抗50R）			示波器测量值		装置测量值			
	信号源	频率	峰峰值UPP	峰峰值Upp（mv）	有效值Urms（mv）	频率（khz）	幅值（mv）	峰峰值Upp（mv）	有效值Urms（mv）
第1组数据	基波频率	10.5K	40mvpp	40.8	14.3	10.5	19.8	39.9	14.2
	第一个谐波频率	31.5K	5mvpp			31.5	2.6		
	第二个谐波频率	42K	5mvpp			42	2.6		
第2组数据	基波频率	50.5K	30mvpp	39.6	11.7	50.5	14.9	38.5	11.7
	第一个谐波频率	101K	10mvpp			101	5.1		
	第二个谐波频率	151.5K	10mvpp			151.5	5.1		
第3组数据	基波频率	100.5K	20mvpp	40	11	100.5	10.1	37.9	10.5
	第一个谐波频率	301.5K	20mvpp			301.5	9.7		
	第二个谐波频率	402K	10mvpp			402	4.8		
第4组数据	基波频率	125K	10mvpp	41.6	12	125	5	39.5	11.5
	第一个谐波频率	250K	30mvpp			250	14.8		
	第二个谐波频率	500K	10mvpp			500	4.7		
第5组数据	基波频率	10.5K	50mvpp	72.8	22.2	10.5	25	72.1	21.8
	第一个谐波频率	31.5K	30mvpp			31.5	15		
	第二个谐波频率	42K	20mvpp			42	9.9		
第6组数据	基波频率	50.5K	50mvpp	82.4	22.6	50.5	24.9	78.6	21.9
	第一个谐波频率	101K	20mvpp			101	10.4		
	第二个谐波频率	151.5K	30mvpp			151.49	15.2		
第7组数据	基波频率	100.5K	40mvpp	81.6	22.1	100.5	20.2	75.9	21
	第一个谐波频率	301.5K	40mvpp			301.5	19.5		
	第二个谐波频率	402K	20mvpp			402	9.7		
第8组数据	基波频率	125K	30mvpp	80	22.3	125	14.8	75.3	21.4
	第一个谐波频率	250K	50mvpp			220	24.7		
	第二个谐波频率	500K	20mvpp			499.99	9.3		
第9组数据	基波频率	10.5K	150mvpp	174	59.1	10.5	75.2	174.3	58.8
	第一个谐波频率	31.5K	50mvpp			31.5	25.2		
	第二个谐波频率	42K	50mvpp			42	25.2		
第10组数据	基波频率	50.5K	200mvpp	194	71.7	50.5	100.6	192.6	72.3
	第一个谐波频率	101K	20mvpp			101	10.4		
	第二个谐波频率	151.5K	30mvpp			151.5	15.2		
第11组数据	基波频率	100.5K	110mvpp	198	57.3	100.5	56.1	190.4	56.1
	第一个谐波频率	301.5K	110mvpp			301.5	54.3		
	第二个谐波频率	402K	30mvpp			402	14.6		
第12组数据	基波频率	125K	60mvpp	210	60.4	125	29.7	198.9	58.2
	第一个谐波频率	250K	150mvpp			249.99	74.5		
	第二个谐波频率	500K	40mvpp			499.9	18.8		

表 5-1 无干扰条件下的整机测试数据

如表 5-1 所示，无干扰测试共 12 组，36 个有效分量的峰值最大绝对误差为 1.2 mV，平均绝对误差为 0.30 mV；有效值最大绝对误差为 2.2 mV。总峰峰值有 9 组满足±5 mV，最大误差为 4.5mV。第 8 组 250 kHz 分量被关联为 220 kHz，说明复杂强谐波条件下的频率族锁定仍需改进。

5.3 抗单频干扰测试

表 5-2 叠加 200 mVpp 单频干扰后的测试数据

第三项	信号源输出（输出阻抗50R）			示波器测量值		装置测量值			
	信号源	频率	峰峰值UPP	峰峰值UPP（mv）	有效值Urms（mv）	频率（khz）	幅值（mv）	峰峰值UPP（mv）	有效值Urms（mv）
第1组数据	基波频率	125K	40mvpp	43.3	15.1	125	19.8	40.4	14.1
	第一个谐波频率	250K	5mvpp			249.99	2.4		
	第二个谐波频率	500K	5mvpp			499.99	2.4		
	干扰波频率	1M	200mvpp						
第2组数据	基波频率	125K	150mvpp	172	60	125	74.1	161	57.4
	第一个谐波频率	250K	50mvpp			250	24.7		
	第二个谐波频率	500K	50mvpp			500	23.3		
	干扰波频率	1M	200mvpp						
第3组数据	基波频率	150K	40mvpp	40.8	14.6	150	19.8	38	14
	第一个谐波频率	300K	5mvpp			300	2.5		
	第二个谐波频率	450K	5mvpp			500	2.4		
	干扰波频率	1.2M	200mvpp						
第4组数据	基波频率	150K	150mvpp	200	57.8	150	74.1	187	57.5
	第一个谐波频率	300K	50mvpp			300	24.5		
	第二个谐波频率	450K	50mvpp			450	23.8		
	干扰波频率	1.2M	200mvpp						
第5组数据	基波频率	250K	40mvpp	46	15	250	19.9	43.6	14.5
	第一个谐波频率	500K	10mvpp			499.99	4.8		
	第二个谐波频率								
	干扰波频率	2M	200mvpp						
第6组数据	基波频率	250K	200mvpp	228	74.7	250	99	223.2	71.9
	第一个谐波频率	500K	50mvpp			499.99	23.4		
	第二个谐波频率								
	干扰波频率	2M	200mvpp						

如表 5-2，所示在 1～2MHz、200 mVpp 干扰下，6 组基频均正确，16 个有效分量的峰值最大绝对误差为 1.7 mV，平均绝对误差为 0.57 mV；6 组有效值全部有记录，最大绝对误差为 2.8 mV。总峰峰值有 3 组满足±5 mV，最大误差为 4.8 mV。第 3 组 450 kHz 分量显示为 500 kHz，但其峰值误差仍为 0.1 mV。

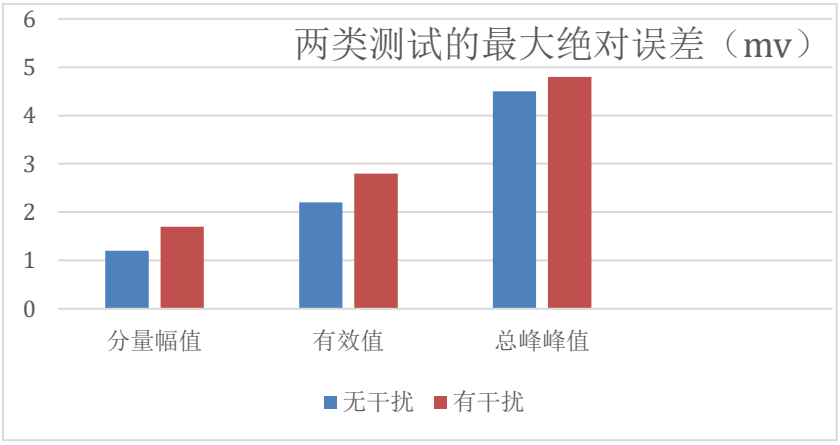


图 5-2 无干扰与含干扰测试的最大绝对误差

5.4 误差来源与改进方向

分量峰值和有效值误差较小，主要风险集中在强谐波组合下的总峰峰值和少数频率归属。总峰峰值依赖多分量相位重建，微小的频率偏差会在长序列中积累为相位漂移；相邻候选峰与谱泄漏还可能造成谐波次数误关联。含干扰输入占用更多 ADC 动态范围，也会减少有效信号的量化码宽。

当前示波器参考值在信号发生器输出端、关闭干扰时测得，而装置值包含偏置缓冲、ADC 和算法整条链路，因此表中 Vpp 差值不能全部归因于软件。后续应采用双通道同步测试：CH1 记录信号源参考，CH2 记录 PA5 实际输入，同时保存各分量频率、

幅值和相位；软件侧以联合拟合残差和谐波整数关系共同约束频率族，再在不少于 3 个基波周期的重建波形中搜索极值。

5.5 指标完成情况分析

表 5-3 题目指标与现有测试记录对照

指标	题目要求	现有记录	判定
波形显示	键控显示 1 或 3 个完整周期	开发板按键切换稳定显示	功能完成
峰峰值	绝对误差≤5 mV	无干扰最大 4.5 mV；含干扰最大 4.8 mV	记录达标
有效值	绝对误差≤5 mV	18 组最大绝对误差 2.8 mV	记录达标
基频	绝对误差≤1 kHz	18 组基频与标称值一致	记录达标
频谱/分量	定性显示；幅值误差≤5 mV	分量峰值最大误差 1.7 mV	记录达标
抗干扰	抑制 fJ≥1 MHz 单频干扰	已验证 1～2 MHz	部分验证
完成时间	每项≤2 s	程序上限约 1.8 s，缺独立计时	待补测

六、结论

本设计完成了基于 STM32H743 的周期信号采集、频谱分析、参数计算和串口屏显示。2.048MSPS 采样率与 4096 点 FFT 兼顾 500 kHz 分析带宽和 500 Hz 频率间隔；联合谐波模型能够输出基频、分量峰值、真有效值和重建波形；双采样率方法在已记录的 1～2 MHz 干扰测试中保持分量峰值误差小于 2mV。

最新 18 组数据表明，分量峰值、基频和有效值达到相应记录指标，但总峰峰值最大绝对误差为 13.0mV，尚未完全满足±5 mV 要求，并存在两处频率关联异常。下一步应以 PA5 同步示波器数据完成前端增益校准，改进频率族锁定和相位重建逻辑，并补测 2s 完成时间、仪器型号及更高干扰频率，形成最终测试结论。

参考文献

[1] 林占江. 电子测量技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012.

[2] 胡广书. 数字信号处理——理论、算法与实现[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.

[3] 全国大学生电子设计竞赛组委会. G 题：周期信号测量分析装置.

[4] STMicroelectronics. RM0090: STM32F407 reference manual[EB/OL]. 2016.

[5] STMicroelectronics. RM0433: STM32H743/753 reference manual[EB/OL]. 2019.

[6] 陈赜. 基于 FPGA+DSP 的实时信号处理系统设计[J]. 电子技术应用, 2018, 44(2): 45-48.

[7] Analog Devices. MT-204: High Speed Signal Conditioning for Wide Dynamic Range Systems[EB/OL]. 2010.

[8] 庞浩, 李东霞, 俎云霄, 等. 应用 FFT 进行电力系统谐波分析的改进算法[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(6): 50-54.

[9] STMicroelectronics. STM32H742xI/G, STM32H743xI/G Datasheet.

[10] STMicroelectronics. RM0433: STM32H742/743/750/753 Reference Manual.

[11] 胡广书. 数字信号处理：理论、算法与实现. 北京：清华大学出版社.